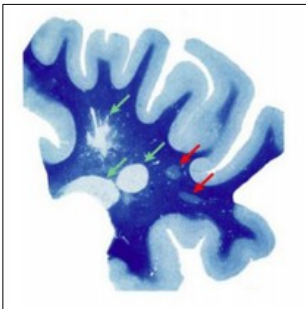
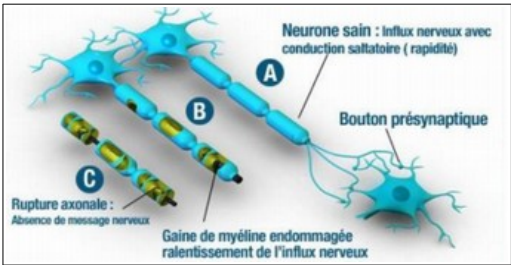
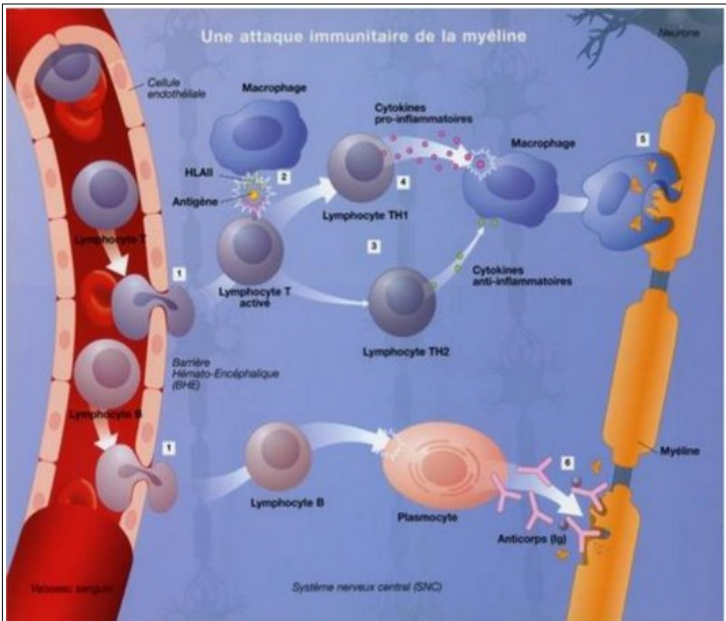
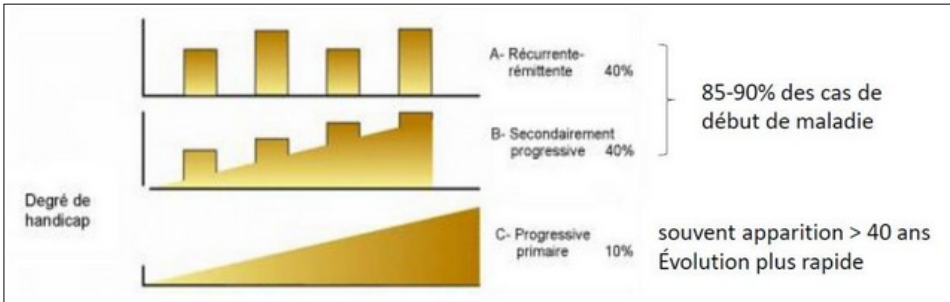


Système nerveux

Module 1 : Physiopathologies

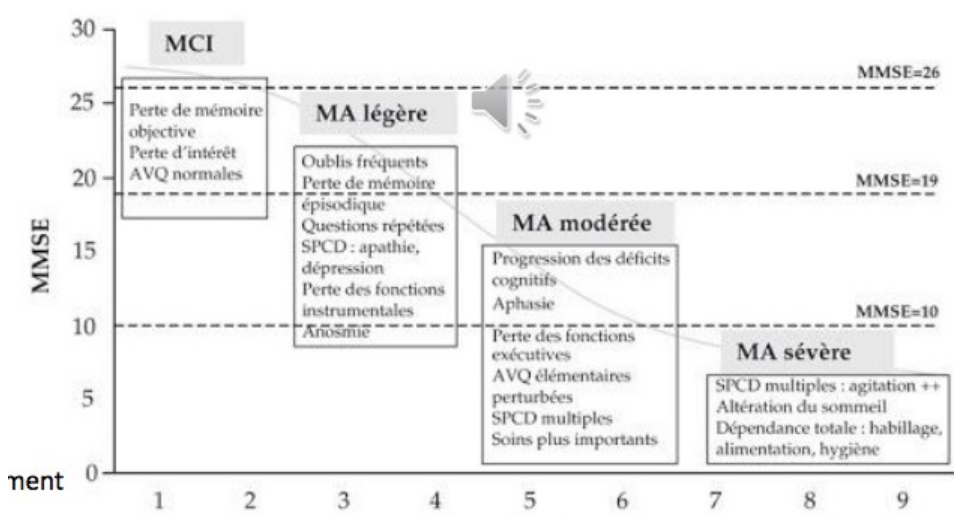
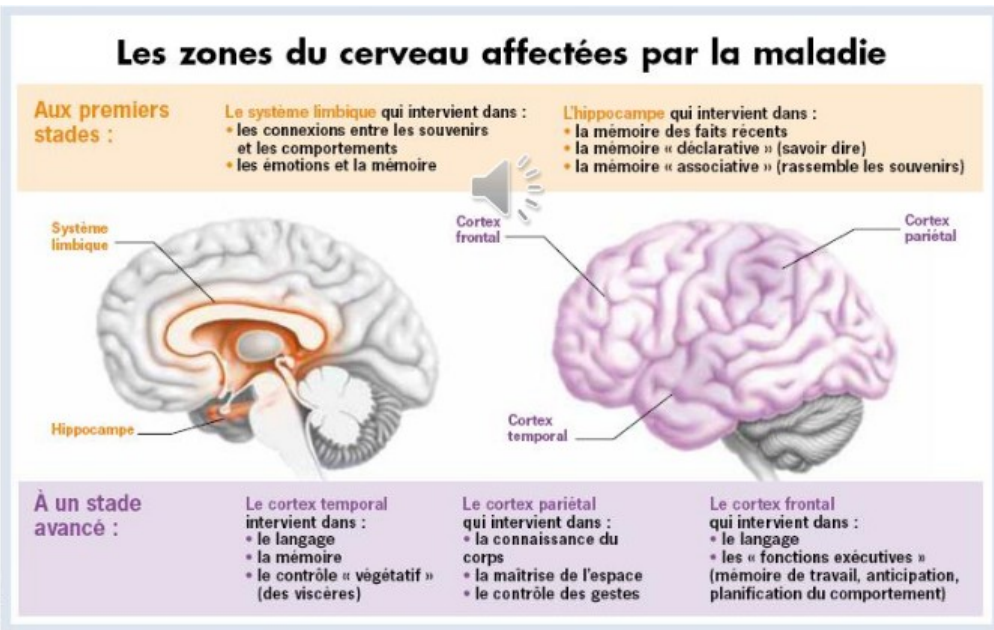
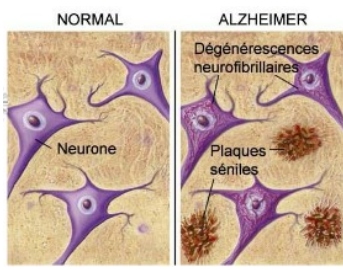
Physiopathologie de la sclérose en plaque	
Introduction	
Maladies neuro-dégénérative	• Maladie dégénérative affectant le système nerveux central et/ou périphérique • Détérioration ou mort des cellules nerveuses • Altération progressive des fonctions nerveuses : motricité, langage, mémoire, cognition, perception ... selon les zones du SN touchées • Évolution progressive : de quelques semaines à plusieurs années • Causes génétiques ou non mais souvent maladies multifactorielles
Quelques exemples	▶ Maladie de Parkinson ▶ Sclérose en plaque ▶ Maladie d'Alzheimer ▶ Sclérose latérale amyotrophique ▶ Maladie de Creutzfeld-Jacob ▶ Syndrome de Guillain-Barré ▶ Maladie (chorée) de Huntington
Épidémiologie	
Histoire	• Décrite en 1866 par Jean-Martin Charcot, neurologue français de la Pitié-Salpêtrière • Les premiers signes se manifestent entre 20 et 40 ans • Touche les enfants dans < 5 % des cas
Incidence	• Les femmes sont 2 fois + touchées que les hommes
Prévalence	• En France : 80 000 personnes = 1,3 / 1000 • 2,5 millions de personnes dans le monde • Pays du Nord > pays proches de l'équateur  Répartition mondiale de la SEP ■ Plus de 30/100 000 ■ Entre 5/100 000 et 30/100 000 ■ Moins de 5/100 000
Mortalité	• Espérance de vie NON réduite mais maladie ++ invalidante
Symptômes	
Oculaires	• Vision double, perte de vision, douleurs quand on bouge les yeux, mouvements oculaires involontaires ...
Sensoriels	• Fourmillement, engourdissement d'un membre, sensations de décharge électrique, perte d'équilibre ...
Moteurs	• Troubles de la marche, tremblements, maladresse ... • Insuffisance respiratoire dans les stades très avancés

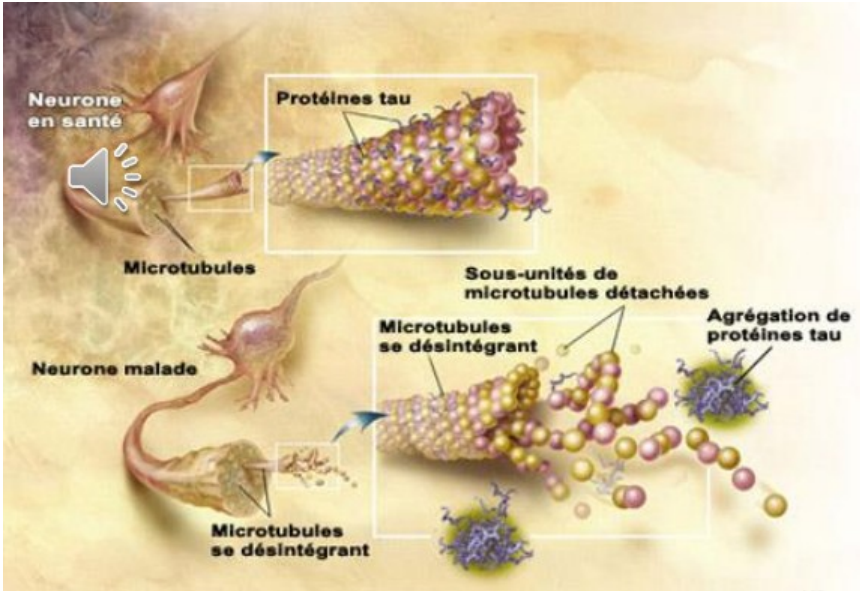
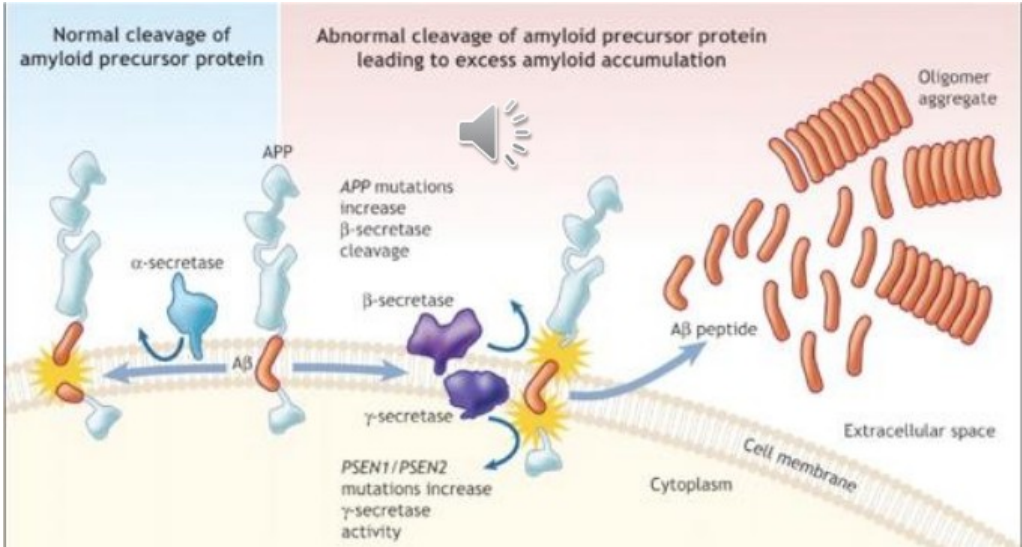
Troubles péri-phériques	• Urinaires, intestinaux, sexuels
Autres	• Douleurs • Dépression • Troubles cognitifs (mémoire notamment)
Prise en charge	➤ Pluridisciplinaire : neurologue, neuropsychologue, ophtalmo, rééducateur et kiné, urologue, sexologue ... et PHARMACIEN ➤ + sociale : prêts bancaires, soutien professionnel
Remarque	• Le SNP n'est pas touché mais comme il y a un contrôle par le SNC, si les centres de contrôle sont touchés alors on peut avoir des troubles périphériques
Physiopathologie	
Coupe postmortem de cerveau humain	 • Myéline marquée au luxol (bleu) • Les zones marquées correspondent à la substance blanche ◦ Flèches vertes = plaques démyelinisantes → plaques dans la SEP ◦ Flèches rouges = zones en cours de remyélinisation → réparation
Attaque du SNC	• Touche uniquement le SC central : cerveau, nerf optique, moelle épinière  • Endommagement de la gaine de myéline => ralentissement de l'influx nerveux • Dans les stades ++ avancés si la myéline est vraiment abimée => rupture de l'axone lui même → le message nerveux ne passe pas du tout
Mécanisme : attaque auto-immune de la myéline	

	- La démyélinisation provient d'un phénomène auto-immun avec une attaque de la myéline - La BHE assure l'étanchéité des capillaires endothéliaux et normalement les cellules du système immunitaires (lymphocytes, macrophages...) ne passent pas dans le cerveau (uniquement des cellules microgliales). Dans la SEP : altération de la BHE → activation des lymphocytes anormale → les lymphocytes vont être capables de passer la BHE et se retrouvent dans le tissu cérébral => réaction auto-immune dirigées contre la gaine de myéline - Les macrophages vont attaquer la gaine de myéline et des anticorps vont reconnaître un certain nombre d'antigènes de cette gaine de myéline	
Formes et évolution		
Différentes formes de SEP	Récurrente-Rémittente (RR)	Poussées : apparition de nouveaux symptômes durant 24h au moins - Les poussées sont entrecoupées de périodes de rémission (1 mois, parfois jusqu'à plusieurs années) - Dans les premiers stades les poussées sont souvent espacées de plusieurs années Rémission = réparation naturelle (remyélinisation) totale ou partielle des lésions - Forme la + fréquente
	Secondairement - Progressive	- Représente 40 % des cas Rémission incomplète entre chaque poussées => aggravation du handicap progressivement
	Progressive Primaire	10 % des cas Absence de poussées et absence de rémission - Évolution de façon presque continue et plus rapide car sans rémission - Apparait chez les personnes un peu + âgées (après 40 ans)
		
Séquelles	- Au bout de quelques années, les lésions laissent des séquelles et peuvent devenir très invalidantes → les lésions ne sont jamais complètement réparées - L'évolution est très dépendante d'un patient à l'autre - A long terme, sans traitement spécifique : 1/3 des patients poursuit une vie active sans séquelles invalidantes 1/3 a des séquelles mais peut marcher 1/3 a besoin d'un fauteuil roulant en moyenne après 20-25ans	
Diagnostic		
Évocation des symptômes	Patient jeune qui se plaint de troubles sensoriels qui disparaissent mais qui 1 an après se plaint de troubles moteurs	
Examen par IRM	- Si suspicion d'une SEP pour confirmer le diagnostic - En général on ne fait pas une IRM chaque mois → 1 IRM peut suffire pour repérer des plaques et donc faire un diagnostic - Plaques visibles en avril, août, octobre, juillet, novembre - Plaques = petits points blancs très visibles = zones de démyélinisation - Évolution ++ rapide avec des plaques qui apparaissent et le mois suivant disparaissent	

Ponction lombaire	Dans certains cas pour détecter des Ac spécifiques de la SEP et vérifier qu'aucune infection n'est responsable des symptômes
Étiologie	
Maladie	Auto-immune Multifactorielle : facteurs génétiques + environnementaux
Facteurs génétiques prédisposants	- Comptent pour 30 % du risque de développer une SEP - Risque : 0,1 % dans la population générale => 1 à 3 % chez les personnes ayant un proche atteint + 50 gènes potentiels identifiés - rôle dans le système immunitaire : système HLA, fonction des LT, récepteurs à l'interleukine ... - rôle dans le métabolisme de la vitamine D
Facteurs environnementaux	- Comptent pour 70 % environ Situation géographique et ensoleillement : 5x + de SEP dans régions nordiques et tempérées que à la périphérie de l'équateur Déficit en vitamine D (lié au climat) : une supplémentation en vitamine D réduirait le de risque de SEP de 40 % (rôle curatif inconnu) Infections virales dans l'enfance (Epstein-Barr, rougeole, herpes virus) augmentent le risque de SEP Tabac : risque x2 si consommation d'1 paquet ou + / jour Consommation de graisses animales - liée à la géographie : les pays riches sont souvent loin de l'équateur Contact avec solvants chimiques sur le lieu de travail → hypothèse Stress chronique → hypothèse
Ce qu'il faut retenir	
➔ Maladie auto-immune provoquant la dégradation de la myéline dans le SNC ➔ Chez le sujet jeune le + souvent et + chez la femme que chez l'homme ➔ Les symptômes varient et dépendent des zones touchées par la démyélinisation ➔ Dans la forme la + fréquente : alternance démyélinisation / remyélinisation => poussées / rémissions ➔ Avec le temps la maladie s'aggrave en général ➔ Le diagnostic repose sur l'IRM qui permet de visualiser les lésions du SNC ➔ Les causes sont à la fois génétiques et environnementales et encore mal comprises à ce jour	

La maladie d'Alzheimer		
Epidémiologie		
Généralités	• ≈ 1 million de cas en France / 50 million dans le monde • Prédiction = 2,1 M en 2040 en France • 40 % hommes / 60 % femmes • 2,4 % au-delà de 65 ans • 15 % au-delà de 80 ans	
Formes et facteurs de risque		
Formes	Familiales	▶ Développement précoce ▶ 40-50 ans ▶ < 5 % des cas ▶ Forme sévère et évolution rapide ▶ Transmission génétique due à des mutations de gènes ◦ APP (Amuloid precursor protein) ◦ Préséniline 1 ou préséniline 2
	Sporadiques	▶ Développement + tardif ▶ > 60-65 ans ▶ 95 % des cas
Facteurs de risque des formes sporadiques	➔ Age = principal facteur de risque ➔ Facteurs de risque génétiques ⇒ les allèles de plusieurs gènes semblent impliqués : ApoE, Cytochrome Oxydase I et II , CLMH, clusterine (ApoJ) ... ➔ Hygiène de vie : ⇒ activité physique ⇒ stimulation du cerveau ⇒ alimentation : oestrogènes et soja semblent être des protecteurs ⇒ prise de médicaments : possible asso entre BZD et Alzheimer (encore controversé) et idem pour statines et Alzheimer ➔ Risque supérieur chez catégories socioprofessionnelles + basses ➔ Autres maladies : ⇒ Hypertension ⇒ Athérosclérose, lésions vasculaires	
Symptômes		
Troubles de la mémoire	• Premier signe d'alerte ◦ conduite automobile, utilisation du téléphone, oubli du repas de la veille, gestion des tmts médicamenteux ...	
Perte progressive de la mémoire	• Sur quelques années ◦ mémoire épisodique ◦ puis mémoire à court terme ◦ puis mémoire sémantique : troubles du langage ◦ enfin = mémoire procédurale	
Maladies des 4A	■ Amnésie = troubles mémoire ■ Aphasie = troubles langage ■ Apraxie = difficulté à effectuer certains gestes ■ Agnosie = difficulté à reconnaître des objets/visages	
Évolution de la maladie	• Espérance de vie de 8-12 ans après le diagnostic • Décès souvent causés par des infections secondaires ◦ pneumonies fréquentes engendrées par de la nourriture ou de la salive dans les voies respiratoires car difficulté à déglutir, infections urinaires non détectées ...	

	 MMSE MCI Perte de mémoire objective Perte d'intérêt AVQ normales MA légère Oublis fréquents Perte de mémoire épisodique Questions répétées SPCD : apathie, dépression Perte des fonctions instrumentales Anosmie MA modérée Progression des déficits cognitifs Aphasie Perte des fonctions exécutives AVQ élémentaires perturbées SPCD multiples Soins plus importants MA sévère SPCD multiples : agitation ++ Altération du sommeil Dépendance totale : habillage, alimentation, hygiène MMSE=26 MMSE=19 MMSE=10 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Physiopathologie	
Évolution des zones touchées	- Progression des symptômes  Les zones du cerveau affectées par la maladie Aux premiers stades : Le système limbique qui intervient dans : - les connexions entre les souvenirs et les comportements - les émotions et la mémoire L'hippocampe qui intervient dans : - la mémoire des faits récents - la mémoire « déclarative » (savoir dire) - la mémoire « associative » (rassemble les souvenirs) À un stade avancé : Le cortex temporal intervient dans : - le langage - la mémoire - le contrôle « végétatif » (des viscères) Le cortex pariétal qui intervient dans : - la connaissance du corps - la maîtrise de l'espace - le contrôle des gestes Le cortex frontal qui intervient dans : - le langage - les « fonctions exécutives » (mémoire de travail, anticipation, planification du comportement)
Double processus pathologique	- Formation de plaques amyloïdes (=séniles) dues à une accumulation de peptide β-amyloïde - Neurodégénérescence fibrillaire => mort neuronale et atrophie  NORMAL ALZHEIMER Dégénérescences neurofibrillaires Plaques séniles Neurone
Neurodégénérescence fibrillaire	Hyperphosphorylation anormale de la protéine Tau essentielle à la stabilité des microtubules qui s'accumule dans le cytoplasme => Déstabilisation des microtubules => Neurodégénérescence fibrillaire

	
Les plaques amyloïdes	- Agrégation extracellulaire de peptide β-amyloïde ($A\beta_{42}$) + quelques autres substances (ApoE, protéoglycanes) + cellules inflammatoires (inflammation modérée) - Diamètre 5-100 μm Attention : on peut retrouver des plaques même chez des personnes âgées non malades → c'est l'asso de plusieurs signes pathologiques et cliniques qui permettent de diagnostiquer une maladie d'Alzheimer
Le clivage de la protéine amyloïde	- Le peptide $A\beta$ est obtenu par clivage de APP par des sécrétases β puis γ. 39-42 aa (42 aa dans la forme la + toxique) - Mutations de la préséniline augmentent l'activité des γ-sécrétases 
La cascade amyloïde	- Encore hypothétique !! - Toxicité synaptique : pourrait être liée également à $A\beta$ soluble qui ne forme pas de plaques mais a des effets toxiques sur les synapses - Implique inflammation, stress oxydant, troubles de l'homéostasie calcique - Hyperphosphorylation de Tau serait plutôt une conséquence qu'une cause → encore en débat

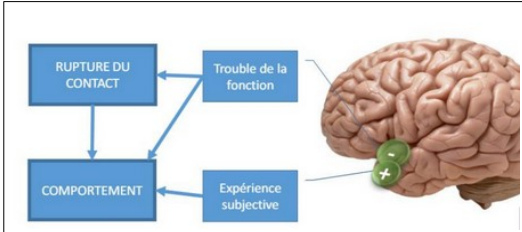
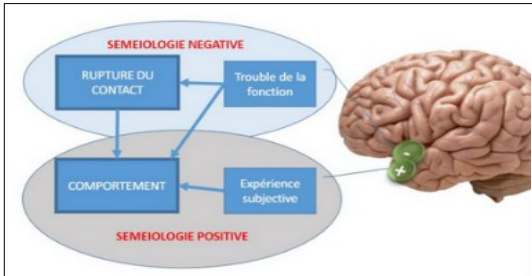
La toxicité glutamatergique	• Trop de glutamate => trop d'entrée de Ca^{2+} => apoptose • Balance acétylcholine / glutamate déséquilibrée
Diagnostic	
Plusieurs diagnostic possible	• Outil principal = Mini Mental State Evaluation = Test de Folstein • Ponction lombaire → recherche $A\beta_{42}$, Tau • Imagerie : ◦ IRM du lobe temporal pour visualiser l'atrophie de l'hippocampe au fil du temps (par mesure du volume) ◦ Tomographie par Emission de Positons (TEP) pour mesurer le taux d'absorption du glucose dans différentes régions du cerveau → stade léger : ↓ conso de glucose ◦ TEP couplée au marqueur PiB = molécule fluorescente se liant au peptide $A\beta$ => visualisation de plaques amyloïdes
Coût économique et sociétal	
Majeur	• Représente 70 % des lits en hôpitaux de long séjour • Dépense moyenne pour la PEC d'un patient en France : 22 000 €/an • Dépenses totales : 10 milliards d'euros / an
Plan maladies neurodégénératives 2014-2019	• Les maladies neurodégénératives constituent un défi pour notre système de santé et la politique de recherche, en France comme à l'international. • Le plan 2014-2019 concerne l'ensemble des malades atteints d'Alzheimer, de Parkinson, de SEP et est élargi à l'ensemble des maladies neurodégénératives. • 3 grandes priorités : ➔ Améliorer le diagnostic et la PEC des malades ➔ Assurer la qualité de vie des malades et de leurs aidants ➔ Développer et coordonner la recherche

Ce qu'il faut retenir

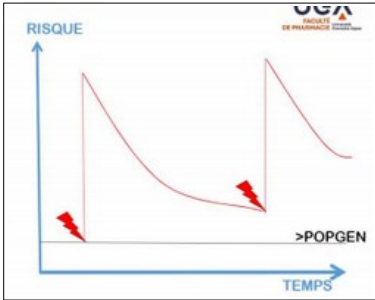
- Maladie qui touche les personnes âgées et provoque une atrophie corticale
- Due à facteurs de risques génétiques + environnementaux, évolution complexe
- Clivage et agrégation de A β 42 en plaques amyloïdes serait déclencheur de la maladie
- Combiné à des processus inflammatoires et oxydants + hyperphosphorylation de Tau
- Processus physiopathologie encore mal compris
- Problème de santé publique majeur

Physiologie des crises épileptiques et épilepsies

Les définitions

Crise épileptique	- Définition fixée par l'ILAE (l' « International League Against Epilepsie ») depuis 2005 - Une crise épileptique consiste dans la survenue transitoire de signes et/ou symptômes dus à une activité neuronale excessive ou synchrone dans le cerveau - Donc absence de crise si absence de signes (± discrets) - Association : phénomène neuronal (électrique, métabolique, vasculaire) : décharge excessive, hypersynchrone d'une population spécifique de neurones => ↑ métabolisme, ↑ apport sanguin - groupe de neurone limité = crises focales ou partielles - ou tout le cerveau donc l'ensemble des neurones = crise généralisée phénomène clinique (positif, négatif) : apparition de signes cliniques spécifiques de la population neuronale et/ou altération de la fonction spécifique dépendant la population neuronale
Exemple	  - La population neuronale intéressée par la décharge est située dans la région temporale Phénomène négatifs = perte/trouble de la fonction => peuvent entraîner une rupture de contact Phénomènes positifs = expérience subjective comme un « déjà-vu » ou une impression de réminiscence => altération transitoire du comportement
Crises occipitale	- Décharge dans le système visuel Hallucinations visuelles élémentaires, colorées, mobiles dans un hémichamp visuel = sémiologie positive Déviation lente du regard vers l'hémi champ = sémiologie positive Hémianopsie latérale homonyme dans l'hémichamp (perte de la vision dans cette moitié de champ visuel) = perte de fonction = sémiologie négative
Crise aphasique	Crise avec uniquement une sémiologie négative = perte du langage
Crise temporale	Automatisme oroalimentaire : mâchonnement, déglutition ... = signes positifs Rupture de contact (la personne semble absente) = signes négatifs
La sémiologie critique « négative »	- Largement sous-estimée - Habituellement non décelée par les témoins « naïfs » - Détectée seulement si elle est cherchée - Rechercher également la sémiologie post critique négative (trouble du langage après une rupture de contact, déficit du champ visuel, déficit moteur latéralisé, négligence...)
Crise épileptique « provoquée »	- Crise « symptomatique aiguë » - Constitue la majorité des crises épileptiques « Provoquée » = secondaire à des circonstances qui sont spécifiques → toute exposition à ces circonstances peut se rendre responsable de crise épileptique - Bien identifier les circonstances spécifiques => permet : - de corriger rapidement de façon à réduire le risque de récurrence des crises - de ne pas porter le diagnostic de crise épileptique « non provoquée » = Épilepsie

Exemple	- Un sujet sain (cerveau non épileptique) dans des circonstances qui sont ce qu'elles sont → sujet = le bonhomme ; le cube = les circonstances - Lors d'une crise symptomatique aiguë les circonstances changent → par exemple le sujet consomme un produit toxique, un médicament ou une drogue => conduit à une crise - ce n'est pas l'état du cerveau du sujet qui a changé mais les circonstances dans lesquelles il s'est placé - Les causes de crises symptomatiques aiguës sont essentiellement toxiques (sevrage alcoolique, consommation de toxique pro convulsivant) ou métabolique (hypoglycémie, hyponatrémie...) - Le problème n'est pas le cerveau chez un sujet qui possède un cerveau sain, ce sont les circonstances dans lesquelles il s'est placé
Facteurs pro-convulsivants	- Médicaments : Tramadol - Sevrage antiépileptiques - Drogues, alcool - Troubles métaboliques - Agressions cérébrales aiguës : traumatisme crânien en phase aiguë
Crise non provoquée	- Le sujet présente des crises alors qu'il n'y a aucune altération des circonstances dans lesquels il se trouve - Si la crise n'est pas provoquée il faut se poser la question : est ce qu'il n'y a pas une épilepsie ?
Crise épileptique provo-non provo	À gauche un sujet non épileptique → les circonstances changent et vont être modifiées ce qui conduit à une crise => crise provoquée = symptomatique aiguë À droite un sujet épileptique → les circonstances ne changent pas donc il n'y a pas d'explication de la survenue de la crise => crise non provoquée = épilepsie

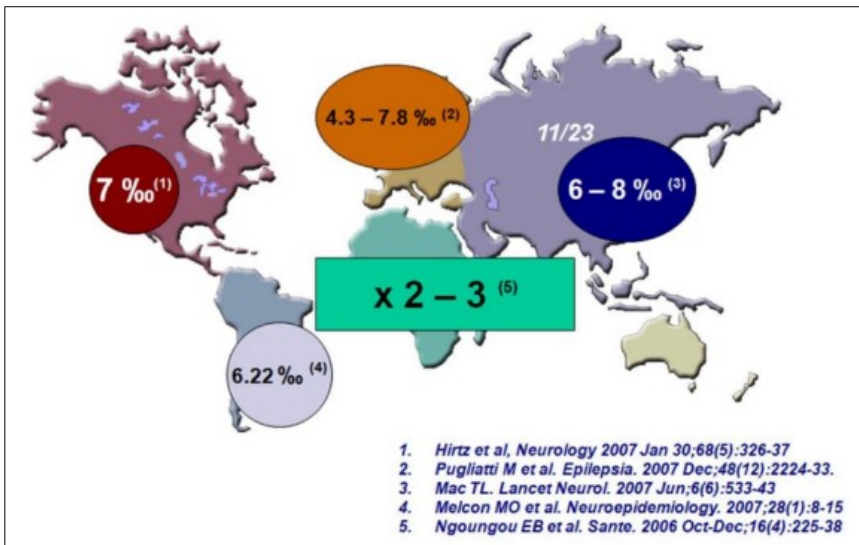
Différents facteurs	<table><tr><th>Facteur provoquant</th><th>Facteur déclenchant</th><th>Facteur favorisant</th></tr><tr><td>Contexte pouvant induire une crise chez un sujet non épileptique</td><td>Contexte pouvant induire une crise chez un sujet épileptique</td><td>Contexte pouvant favoriser la survenue d'une crise chez un sujet épileptique</td></tr><tr><td>Exemples : Hypoglycémie, hyperglycémie sans cétose, hyponatrémie Toxique Sevrage alcoolique...</td><td>Exemples : Stimulation lumineuse, Lecture, Sursaut (épilepsie « réflexes »)</td><td>Exemples : Dette de sommeil, prise d'alcool, stress, anxiété...chez un sujet épileptique</td></tr></table>	Facteur provoquant	Facteur déclenchant	Facteur favorisant	Contexte pouvant induire une crise chez un sujet non épileptique	Contexte pouvant induire une crise chez un sujet épileptique	Contexte pouvant favoriser la survenue d'une crise chez un sujet épileptique	Exemples : Hypoglycémie, hyperglycémie sans cétose, hyponatrémie Toxique Sevrage alcoolique...	Exemples : Stimulation lumineuse, Lecture, Sursaut (épilepsie « réflexes »)	Exemples : Dette de sommeil, prise d'alcool, stress, anxiété...chez un sujet épileptique	
	Facteur provoquant	Facteur déclenchant	Facteur favorisant								
Contexte pouvant induire une crise chez un sujet non épileptique	Contexte pouvant induire une crise chez un sujet épileptique	Contexte pouvant favoriser la survenue d'une crise chez un sujet épileptique									
Exemples : Hypoglycémie, hyperglycémie sans cétose, hyponatrémie Toxique Sevrage alcoolique...	Exemples : Stimulation lumineuse, Lecture, Sursaut (épilepsie « réflexes »)	Exemples : Dette de sommeil, prise d'alcool, stress, anxiété...chez un sujet épileptique									
Facteurs étiologiques des crises symptomatiques aiguë (provo)	1. Facteurs métaboliques : hyponatrémie, hypoglycémie, hyperglycémie sans cétose, hypoglycémie, hypomagnésémie ... → existence de seuils au-delà desquels on pense que l'anomalie métabolique peut être incriminée (ex : natrémie < 115 mg/dl) 2. Facteurs toxiques : traitements convulsivants (antibiotiques, psychotropes, antipsychotiques, antalgiques de palier II ...), sevrage en anticonvulsivants, alcool, cocaïne ... 3. Facteurs structuraux : toute lésion cérébrale acquise aiguë (AVC, traumatisme crânien, encéphalite, neurochirurgien) → à la phase AIGUE +++ (première semaine) 4. Facteurs généraux, inflammatoires : fièvre chez le nourrisson (ç mois – 4 ans ++) ➤ 6 % de la population générale présentera un jour une crise épileptique ➤ Attention : dans le cas des crises NON provoquée l'existence de ces facteurs n'existe pas, la crise arrive alors que globalement tout va bien et aucun de ces facteurs n'est retrouvé										
Épilepsie	« L'épilepsie est une affection du cerveau caractérisée par une prédisposition durable à générer des crises épileptiques et par ses conséquences neurobiologiques, cognitives, psychologiques et sociales. La définition de l'épilepsie nécessite la présence d'au moins une crise épileptique. » ILAE 2005 - Donc nécessité : - au moins 1 crise épileptique non provoquée - présence d'un facteur de prédisposition durable à générer une crise d'épilepsie - La répétition d'au moins 2 crises n'est plus nécessaire si et seulement si les deux conditions sont respectées car le sujet qui présente une crise non provoquée va considérablement augmenter son risque par rapport à la population générale de refaire une crise (50 % de risque) + le temps passe sans qu'il refasse de crise + le risque va diminuer 										
Facteurs de prédisposition de l'épilepsie	➤ Présence d'une lésion cérébrale chronique en dehors de la phase aiguë ➤ Anomalie EEG intercritique spécifique ➤ Présence d'autre type de crises épileptiques										

Récap : définition de l'épilepsie	1. Pathologie neurologique chronique responsable de la survenue de crises épileptiques non provoquée 2. L'épilepsie est une affection dont le symptôme cible du traitement est un risque (le risque d'avoir d'autres crises) 3. La prise en charge d'une épilepsie consiste dans l'évaluation et le traitement préventif du risque de crise épileptique non provoquée → tous les traitements que l'on donne vise à diminuer ce risque de récurrence
Illustration clinique	• Première crise d'allure tonico-clonique généralisée chez un sujet présentant un AVC • 1^{er} cas : l'AVC est récent (<7 jours) → crise provoquée donc pas d'épilepsie et on se contente d'un traitement symptomatique aiguë de courte durée (généralement 15 jours) • 2^{ème} cas : l'AVC est ancien à titre de séquelle dans ses antécédents → crise non provoquée donc épilepsie dite vasculaire → traitement antiépileptique de fond car on pense que le risque de récurrence est élevé
Épilepsie partielle (focale)	• Pathologie neurologique chronique responsable de la récurrence de crises épileptiques partielles (« ou focales ») • Les crises focales surviennent au sein d'une population (un réseau) limitée de neurones • Crise liée à une altération fonctionnelle du réseau = épilepsie focale idiopathique
Épilepsie généralisée	• Pathologie neurologique chronique caractérisée par la survenue de crises épileptiques généralisées • Les crises surviennent au sein d'une population étendue de neurones, intéressant les deux hémisphères
Épilepsie pharmaco résistante	• La pharmaco-résistance est définie comme l'échec (absence de disparition des crises) de deux essais de traitements antiépileptiques adéquats, bien conduits et bien tolérés, en monothérapie ou en combinaison • Une épilepsie pharmaco-résistante est une épilepsie dont un contrôle n'est pas assuré par un traitement antiépileptique bien conduit • Concerne environ 1 patient / 3 (++) épilepsies partielles) • Il est important de porter le diagnostic de pharmaco-résistance sur la base d'arguments solides, car ce diagnostic influence de manière déterminante la prise en charge
Essai d'un traitement antiépileptique	• L'essai est solide lorsque son caractère informatif a été établie → le critère informatif d'un essai est crucial pour en tirer un enseignement pratique (échec) : ◦ durée de l'exposition au traitement ◦ adéquation du traitement au syndrome épileptique ◦ observance du traitement ◦ tolérance du traitement ◦ posologie atteinte (souvent élevées pour pouvoir tirer des conclusions)
Statistiques	• Sur + de 1000 patients ◦ 1/3 sont libre de crise immédiatement et est ± bien contrôlé par le traitement ◦ d'autres sont libres de crise mais après un petit délai ◦ enfin le dernier type de patient sont ceux qui ne sont pas libres de crise mais peuvent le devenir → Globalement : 70 % des patients vont être libre de crise, soit directement dès la 1ère prise de médicament soit après avoir testé différents traitements → 30 % ne seront jamais libre de crise
Étiologie de la pharmaco – résistance	• Série de prédicteurs : ◦ début des crises très tôt ◦ présence de plusieurs types de crise ◦ beaucoup de traitement ◦ certaines causes d'épilepsie sont très associées à une pharmaco-résistance élevée

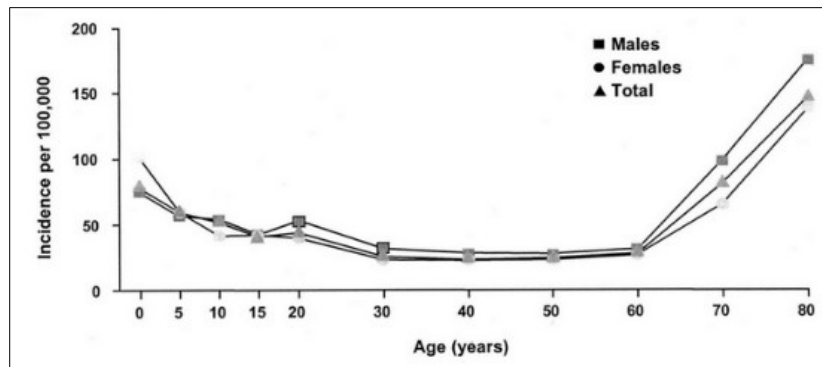
	- anomalies structurelles, malformatives (dysplasies corticales ou sclérose de l'hippocampe) - associations de comorbidités : retard mental, troubles psychiatriques, anomalie à l' examen neurologique
Ce qu'il faut retenir	➔ Toutes les crises d'épilepsie ne sont pas liées à la présence d'une épilepsie. Le + souvent elles sont dites « provoquées », ce qui signifie qu'elles témoignent de circonstances spécifiques (toxiques, métaboliques, cérébrales aiguës). ➔ Il y a de nombreux types différents de crises d'épilepsies. ➔ Certaines manifestations cliniques ressemblent à des crises épileptiques mais n'en sont pas : syncope convulsivantes et crises non épileptiques psychogènes (CNEP) ➔ Il y a de nombreux types différents d'épilepsies ➔ Environ 30 % des épilepsies sont pharmaco-résistantes, c'est à dire que les crises persistent en dépit des traitements médicamenteux bien observés ➔ Environ 20 % des épilepsies pharmaco-résistantes ne sont pas des épilepsies (CNEP le + souvent) ➔ Il existe des solutions non médicamenteuses
Neurologie des crises épileptiques	
Comprendre les crises et l'épilepsie	Ictogénèse = ce qui conduit à la crise épileptique - processus qui produit une crise épileptique dans un cerveau sain ou un cerveau épileptique Epileptogénèse = comprendre ce qui conduit à l'épilepsie (ce qui conduit à la maladie) - processus qui amène un cerveau à produire des crises épileptiques en l'absence de facteur provoquant (crises « non provoquées ») - lésions cérébrales - développement
Modèles expérimentaux	The timeline shows key milestones from 1937 to 2001. Key events include: Putnam and Merritt (1937) EST test; Swinyard (1949) MES plus PTZ tests; Anticonvulsant Screening Project (1969); Vergnes et al. (1982) GAERS rat; Barton et al. (1991) 6-Hz model; Everett and Richards (1944) PTZ test; Goddard et al. (1969) kindling model; Ben-Ari et al. (1979) kainate-induced status epilepticus; Cavalheiro et al. (1991) pilocarpine-induced status epilepticus; Löscher and Rundfeldt (1991) phenytoin non-responders.
MEST	« Maximal Electrochoc Test » - Première approche : dans les années 30 → électrochoc = on applique un choc électrique au niveau du cerveau => décharge des neurones - Point d'entrée = la cornée ➔ Le globe oculaire est un organe sensoriel émergent du SNC ➔ En appliquant une décharge électrique on peut faire propager, le long des voies optiques jusqu'au cerveau, la décharge électrique et générer une crise - Modèle simple et ancien encore utilisé

	<table border="1"> <caption>MES in CD1 Mice: Phenytoin Dose Response</caption> <thead> <tr> <th>Treatment</th> <th>Latency to Tonic Hindlimb Seizure (seconds)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vehicle</td> <td>~4</td> </tr> <tr> <td>Phenytoin 3mg/kg</td> <td>~2</td> </tr> <tr> <td>Phenytoin 10 mg/kg</td> <td>~6</td> </tr> <tr> <td>Phenytoin 30 mg/kg</td> <td>~20 ****</td> </tr> <tr> <td>Phenytoin 60 mg/kg</td> <td>~20 ****</td> </tr> </tbody> </table> - On peut administrer un traitement (ex : vieil antiépileptique = phenytoine) et se rendre compte qu'on a un effet dose qui protège du temps de latence jusqu'aux crises toniques des membres antérieurs → donc si on donne un placebo (véhicule) ou de la phénytoïne à faible dose on n'a pas d'effet et petit à petit l'effet va s'allonger en fonction de la dose administrée - Modèle de crise provoquée et non un modèle d'épilepsie puisque le cerveau de la souris ou du rat utilisé est un cerveau sain et que les circonstances qui amènent ce cerveau à faire une crise sont une application d'une décharge électrique importante	Treatment	Latency to Tonic Hindlimb Seizure (seconds)	Vehicle	~4	Phenytoin 3mg/kg	~2	Phenytoin 10 mg/kg	~6	Phenytoin 30 mg/kg	~20 ****	Phenytoin 60 mg/kg	~20 ****
Treatment	Latency to Tonic Hindlimb Seizure (seconds)												
Vehicle	~4												
Phenytoin 3mg/kg	~2												
Phenytoin 10 mg/kg	~6												
Phenytoin 30 mg/kg	~20 ****												
Phenytoin 60 mg/kg	~20 ****												
Utilisation de drogue	- Deuxième étape - Première drogue utilisée = pentylènetetrazole (PTZ) → molécule qui induit des crises, soit directement soit avec la répétition de l'administration intra-péritonéale - On score la réponse clinique observée → va de l'immobilisation jusqu'à la grande crise tonico-clonique généralisée												
Découverte de la voie GABA - ergique	- Grande voie de compréhension de l'épilepsie GABA = neurotransmetteur inhibiteur principal du SNC - Repose sur le fait que des antagonistes du GABA (comme pentylènetetrazole, Bicuculline ou picrotoxine) bloquent l'action du GABA - Arguments démontrants le rôle du GABA dans l'épilepsie : - Des modèles acquis génétiques d'épilepsie ont mis en évidence les anomalies de la fonction GABA - Dans le tissu cérébral humain épileptique on retrouve les indicateurs d'anomalie du système GAAB avec - une réduction de l'inhibition - une réduction de l'activité de la glutamate décarboxylase - une réduction du binding des sites GABA à des sites benzodiazépines sur le récepteur GABA - une réduction de GABA dans le LCR et dans le tissu cérébral → Diminution de l'activité GABA dans le cerveau épileptique												

	• Les agonistes GABA supprime les crises • Les antagonistes (PTZ, Bicuculline, picROTOXINE) les provoquent → Les médicaments qui inhibent le GABA sont pro-convulsivants • Les Benzodiazépines (BZDs) et barbituriques = puissants antiépileptiques qui agissent en renforçant l'inhibition GABA ◦ ils facilitent l'action du GABA sur son récepteur • Médicaments qui augmentent le GABA synaptique, en inhibant le catabolisme (vigabatrin) ou la recapture (tiagabine) sont des antiépileptiques
Modèle « Kindling » de Goddard	• « Kindling » = l'embrasement → on répète des crises provoquées, induites, par exemple avec des stimulations électriques ou avec le PTZ et la répétition des crises va constituer petit à petit une crise qui se développe et va arriver de manière spontanée, en dehors de toute stimulation • Une injection répétée de PTZ va faire qu'au bout de plusieurs jours les stades vont être + importants donc les phases + intenses → possibilité de développement d'une épilepsie = d'une maladie du cerveau caractérisée par la survenue de crise non provoquée
Crises génétiques	• Épilepsies où l'animal va produire des crises de manière spontanée sans qu'on ne lui administre aucune décharge électrique ou aucune drogue • Les déterminants sont directement cérébraux
GEARS : exemple de mo- dèle génétique	• Genetic Absence Rats from Strasbourg → produit des absences • D'un point de vue électrique : on a une activité normale puis il y a une décharge de pointes-ondes rythmique • IDEM chez homme et le rat = pendant la décharge le sujet interrompt son activité, reste absent donc ne répond pas aux stimulations pendant quelques secondes puis revient à lui • L'homologie est également pharmacologique → les mêmes médicaments antiépileptiques fonctionnent aussi bien chez l'homme que chez le rat GAERS => homologie clinique, électrique et pharmacologique du modèle

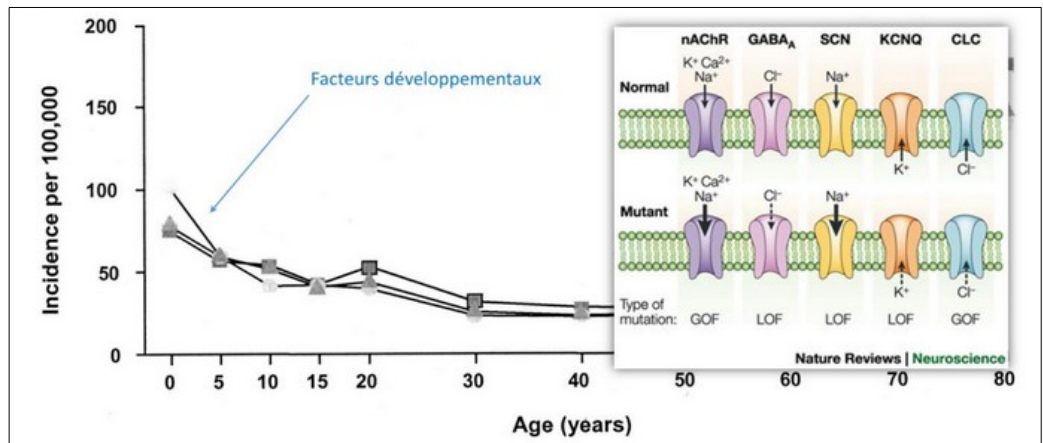
	<table><tr><th>Antiepileptic drugs</th><th>Human absence epilepsy</th><th>GAERS</th></tr><tr><td>Valproate</td><td>Suppression</td><td>Suppression</td></tr><tr><td>Ethosuccimide</td><td>Suppression</td><td>Suppression</td></tr><tr><td>Trimethadione</td><td>Suppression</td><td>Suppression</td></tr><tr><td>Levetiracetam</td><td>Suppression</td><td>Suppression</td></tr><tr><td>Lamotrigine</td><td>Suppression</td><td>Suppression</td></tr><tr><td>Carbamazepine</td><td>Aggravation</td><td>Aggravation</td></tr><tr><td>Phenytoin</td><td>Aggravation</td><td>Aggravation</td></tr><tr><td>Vigabatrin</td><td>Aggravation</td><td>Aggravation</td></tr><tr><td>Tiagabine</td><td>Aggravation</td><td>Aggravation</td></tr><tr><td>Gabapentine</td><td>Aggravation</td><td>Aggravation</td></tr><tr><td>Pregabalin</td><td>Aggravation</td><td>Aggravation</td></tr></table>	Antiepileptic drugs	Human absence epilepsy	GAERS	Valproate	Suppression	Suppression	Ethosuccimide	Suppression	Suppression	Trimethadione	Suppression	Suppression	Levetiracetam	Suppression	Suppression	Lamotrigine	Suppression	Suppression	Carbamazepine	Aggravation	Aggravation	Phenytoin	Aggravation	Aggravation	Vigabatrin	Aggravation	Aggravation	Tiagabine	Aggravation	Aggravation	Gabapentine	Aggravation	Aggravation	Pregabalin	Aggravation	Aggravation
Antiepileptic drugs	Human absence epilepsy	GAERS																																			
Valproate	Suppression	Suppression																																			
Ethosuccimide	Suppression	Suppression																																			
Trimethadione	Suppression	Suppression																																			
Levetiracetam	Suppression	Suppression																																			
Lamotrigine	Suppression	Suppression																																			
Carbamazepine	Aggravation	Aggravation																																			
Phenytoin	Aggravation	Aggravation																																			
Vigabatrin	Aggravation	Aggravation																																			
Tiagabine	Aggravation	Aggravation																																			
Gabapentine	Aggravation	Aggravation																																			
Pregabalin	Aggravation	Aggravation																																			
Physiopathologie	• Encore largement incomprise • Mais des pistes sérieuses : ◦ Balance glutamate excitateur (↑) vs GABA inhibiteur (↓) ◦ Tendance marquée aux décharges de pointes (Na⁺) par entrée du sodium dans le neurone par les canaux sodiques et dépolarise le neurone ▪ une altération des canaux ou une facilitations de la fonction d'ouverture va induire des décharges => Potentiel d'action => décharges de pointes ◦ Certains tissus anormaux = tissus épileptogènes : tumeurs cérébrales (pourraient avoir un rôle dans la libération du glutamate dans les tissus péri tumoraux et donc modifier la balance excitation/inhibition) , malformation artério-veineuse, nécrose ◦ Facteurs génétiques																																				
Épidémiologie des épilepsies	 1. Hirtz et al. <i>Neurology</i> 2007 Jan 30;68(5):326-37 2. Pugliatti M et al. <i>Epilepsia</i>. 2007 Dec;48(12):2224-33. 3. Mac TL. <i>Lancet Neurol</i>. 2007 Jun;6(6):533-43 4. Melcon MO et al. <i>Neuroepidemiology</i>. 2007;28(1):8-15 5. Ngoungou EB et al. <i>Sante</i>. 2006 Oct-Dec;16(4):225-38 • Épilepsie < 1% dans la population générale • Partout dans le monde, quelque soit le continent considéré sauf en Afrique → prévalence multipliée par un facteur 2 ou 3 en raison surtout de la présence d'une parasitose = cysticercose dans les pays subsahariens																																				

Épilepsies en fonction de l'âge



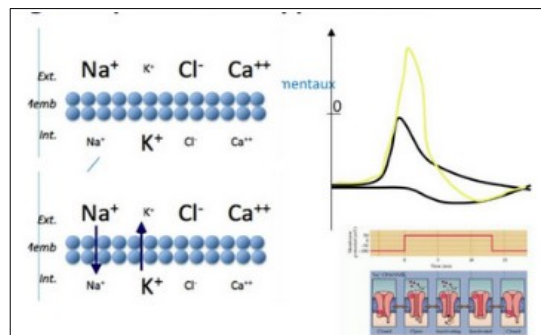
- Sur 100 000 pers on a les mêmes données homme et femme → **courbe en U** = l'incidence est importante chez les jeunes (enfants, ado puis jeunes adultes) puis creux à l'âge moyen de vie et on remonte à l'âge de 60 ans de façon ++ importante
- Chez les **jeunes** : ++ facteurs **développementaux** et **génétiques** en causes
- Chez les **personnes âgées** : ++ facteurs **lésionnels** (AVC, tumeurs, démences...)

- 3 canaux sont particulièrement susceptibles de donner des épilepsies si ils sont mutés :
 - **Récepteur GABA** = canal ionophore chlore → fait rentrer le chlore chargé négativement qui va hyperpolariser la différence de potentiel
 - **Canal sodium**
 - **Canal potassium**

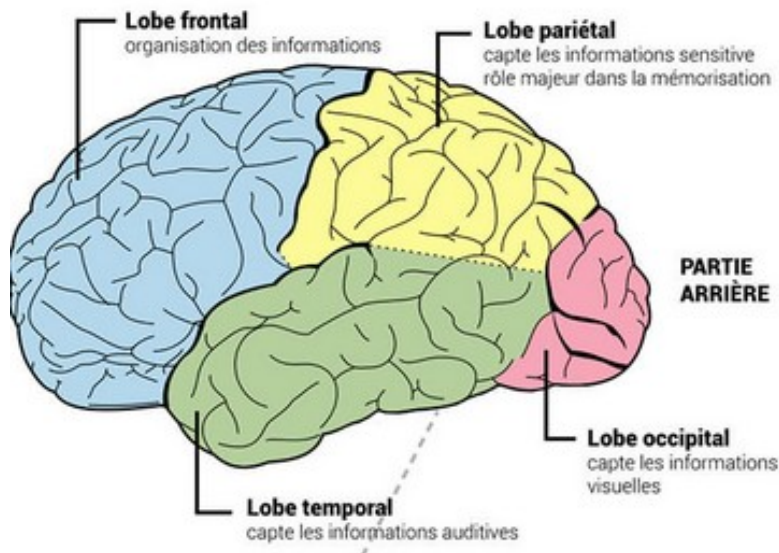


Facteurs génétiques et développementaux

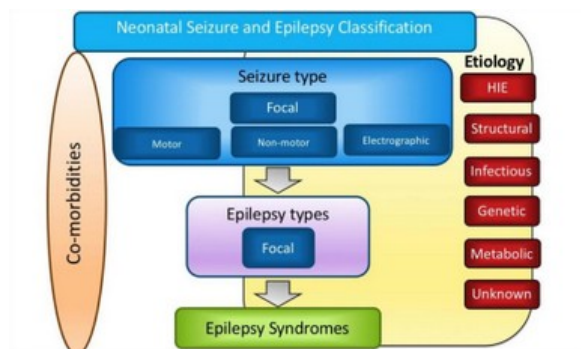
- Les ions sont distribués de manière asymétrique de part et d'autre de la membrane du neurone
 - milieu extérieur : Na^+ , Cl^-
 - dans les cellules : K^+ → le potassium ↑ dès la lyse cellulaire
- Pour générer un PA il faut que le sodium rentre dans le cellule, dépotarise le neurone et en parallèle le potassium sort pour essayer d'équilibrer + lentement et rétablir un retour à l'équilibre du potentiel de membrane
 - la somme des deux phénomènes => PA donc une décharge
- L'ion chlore, chargé (-), va rentrer dans la cellule si les R.GABA sont activés et va au contraire hyperpolariser => ↓ le potentiel de membrane et ↓ le risque de décharge



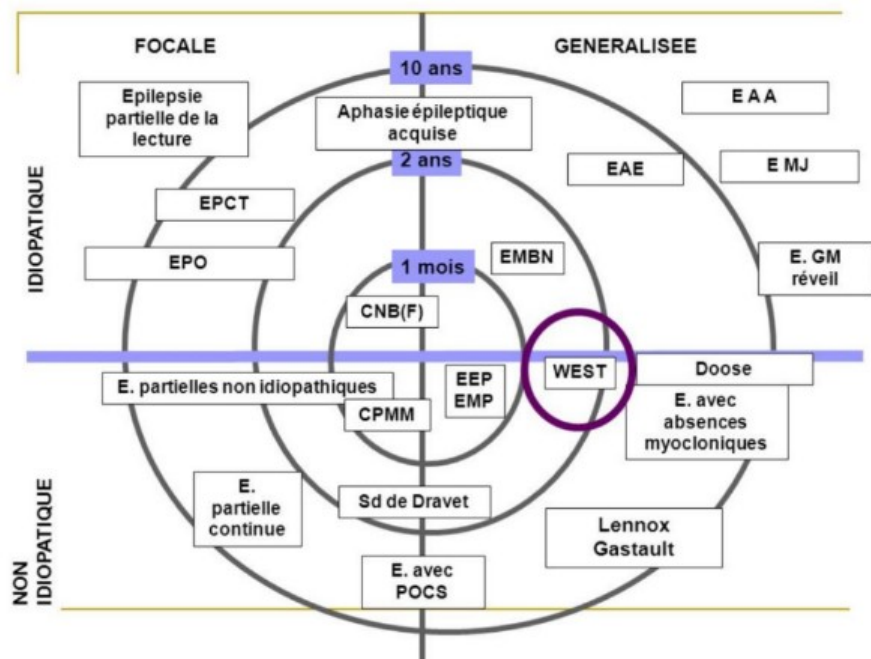
Épilepsie symptomatique (secondaires)	- Les lésions cérébrales ne sont pas distribuées de manière uniforme dans le monde - cysticercose : ++ pays tropicaux - AVC : ++ pays occidentaux - tumeurs, traumatismes - maladies neurodégénératives - etc - Tous les processus sont à l'origine de la constitution progressive d'un circuit épileptique présentant les propriétés ictogènes = épileptogénèse	
Ce qu'il faut retenir	➔ Le cerveau de l'enfant, et surtout du petit pendant, présente une vulnérabilité spécifique à l'épilepsie du fait des propriétés liées au développement (excitabilité corticale diffuse...) ➔ Le cerveau de la personne âgée présente une vulnérabilité accrue du fait de la fréquence élevée des lésions cérébrales acquises (AVC ++) ➔ Une altération de la transmission GABA est altérée dans l'épilepsie ➔ Les modèles animaux de crises épileptiques sont souvent des modèles de crises symptomatiques aiguës et non d'épilepsies ➔ Seuls les modèles animaux d'épilepsie (= crise spontanée) permettent d'élaborer la question de l'épileptogénèse	
Classification des crises		
Ne sont pas des crises	Les syncopes	- Baisse ou suspension de la perfusion cérébrale - Ralentissement cardiaque, bradycardie profonde ou chute brutale de pression artérielle - Signes présyncopaux = lipothymie : faiblesse, mouches volantes, voile noir, tête vide ... - Perte de connaissance et chute - Si position verticale maintenue : ouverture des yeux, révulsion oculaire, raidissement tonique axial et segmentaire, secousses musculaires, perte d'urine → signe d'épilepsie mais en réalité c'est un mécanisme syncopal Récupération rapide d'un état de conscience normal (impression d'avoir dormi/rêvé) → dans la crise épileptique il n'y a pas cette récupération rapide - Plusieurs types de syncopes : Vaso-vagales = vasoplégique (liée à une chute de la PA) ou cardio inhibitrice (ralentissement ++ du rythme cardiaque) Syncope réflexe, à la miction, à la douleur Hypotensive : ++ orthostatisme Cardiaque : liée à des maladies du rythme → les + dangereuses
	Les crises non épileptiques psychogènes	- Origine psychologique → sans décharge neuronale - Liées à des conflits, des troubles anxieux - Etat de non réponse, perte de connaissance, mouvements anormaux, opistotonos (position en arc), perte d'urine, projection du bassin, mouvements de dénégation au niveau de la tête, pleurs, cris Caractère prolongé fréquent (< 5 min) → dans 99 % des cas une crise d'épilepsie dure moins de 5 min - Caractère dramatique (ambiance un peu catastrophe)

Crises généralisées	
Crise tonico-clonique	- La décharge intéresse les deux hémisphères de façon massive => plusieurs phases : Perte de connaissance initiale et rapidement une phase clonique brève en flexion → les membres supérieurs sont repliés vers la tête Phase tonique avec raidissement axiale, contraction musculaire diffuse en extension → inversion de la posture, extension des membres sup et inf Phase clonique diffuse : les clonies = les secousses peut être assez longues mais jamais + de 3 à 5 min Phase post-critique : coma, stertor (respiration bruyante avec souvent une hyper-sécrétion bronchique, salivaire) et confusion transitoire après récupération de la conscience → phase bien plus longue que la crise - La récupération de la mémoire est très tardive
Absence	- Rupture du contact soudaine - Suspension de l'activité en cours - Automatismes possibles, élémentaires - Manifestations cloniques limitées (cervicales, faciales, oculo-palpébrales) - Durée limitée → 10-20 sec - Décharge typique à l'EEG = décharge de pointes-ondes généralisée
Crise myoclonique	- Secousse musculaire brève, axiale et segmentaire - Associée à une altération inconstante de la conscience - Pouvant entraîner un lachage d'objet, une projection, une chute ...
Crises partielles (focales)	
Généralités	- La population de neurones qui participe à la décharge est limitée - Les signes cliniques sont directement en rapport avec la topographie de la décharge critique - En fonction des manifestations, il est possible d'identifier le territoire intéressé par la décharge - hallucinations visuelles = crise occipitale - contraction musculaire localisée = crise focale motrice - Mais toujours « stéréotypées » = même séquence subjective et comportementale - Les crises partielles les + fréquentes sont les crises temporales +++ 

Crises temporales	• Altérations subjectives initiales : sensation épigastrique ascendante, impression de déjà-vu, angoisse, trouble du langage (si côté dominant) → première phase expérientielle/subjective et mémorisée par le patient • Rupture de contact et activité automatique : mâchonnement, manipulation digitale, gestes dirigés vers l'environnement → pas systémique et non mémorisée • Rare généralisation secondaire : la propagation de la décharge s'étend rarement au-delà du lobe temporal ou des structures avoisinantes ◦ si la propagation se fait et se généralise au cerveau on appelle ça une crise tonico-clonique dite crise secondaire = crise partielle secondairement généralisée
Crises occipitales	• Hallucinations visuelles élémentaires (simples = pas de scènes mais plutôt des brouilles colorées, des formes géométriques) souvent latéralisées (contre-latéralement au foyer) • Déviation oculaire, oculoclonies, nystagmus • Céphalées, vomissements après la crise
Crises frontales	• Modifications soudaines du comportement, du contact • Activité motrice brutale, non organisée, complexe (« crise hypermotrice ») • Durée brève • Crises souvent en lien avec le sommeil (crises nocturnes)
Crises centrales	• Région sensorio-motrice • Manifestations motrices élémentaires de durée brève • Clonies localisées +++ • Respect de la conscience • Manifestations contro-latérales au foyer ◦ une décharge dans la région centrale gauche => contraction de la musculature du membre sup D
Crises pariétales	• Rares • Hallucinations somesthésiques (impression de transformation corporelle), illusions de mouvement, modifications posturales lentes • Douleurs possibles • Respect de la conscience
Nouvelle classification de 2017	• Toujours une distinction entre les crises à début focal, à début généralisé ou inconnu • Dans les crises focales on distingue ◦ celle où la conscience est préservée → crise partielle simple ◦ celle où la conscience est altérée → crise partielle complexe • Par l'usage les crises partielles complexes sont devenues les crises temporales (même si les crises frontales peuvent s'accompagner d'une perte de la conscience) • Les crises généralisées peuvent être : ◦ motrices → tonico-cloniques ou encore les crises myocloniques ◦ non motrices → absence
Classification des épilepsies	
Le syndrome épileptique	• Un Syndrome épileptique associe toujours: ➔ Un type de crise ou plusieurs types ➔ Un certain contexte (âge, développement, résultats imagerie cérébrale ...) ➔ Une orientation du traitement (certains traitements favorables, d'autres aggravants) ➔ Un pronostic (cas des épilepsies liées à l'âge qui vont guérir) • <u>Raisonnement</u> : on commence par s'appuyer sur un type de crise (focal ? Généralisée?) → puis on arrive sur un type d'épilepsie → on arrive sur les syndromes épileptiques en tenant compte des étiologies



Nouvelles classification de 2017



- Idiopathique = lié au développement ou à l'âge
- Non idiopathique = lié à des lésions cérébrales ou des maladies diffuses du cerveau

Objectifs thérapeutiques et traitements non médicamenteux des épilepsies	
Objectifs	• 70 % des patients sont pharmacosensibles : plus de crise après la première prise médicamenteuse (ou quasiment) → retour à la normale (conduite automobile, professions, sports...) • 30 % des patients sont pharmacorésistants → recherche d'un compromis thérapeutique : le moins de crise possible, les moins invalidantes possibles (sans rupture de contact, sans généralisation secondaire) ◦ également un tmt le + simple possible et le mieux toléré possible ◦ considérer la possibilité d'une chirurgie de l'épilepsie ◦ Envisager les méthodes non médicamenteuses : stimulation du nerf vague, régime cétogène)
Chirurgie de l'épilepsie	• En cas d'épilepsie partielle, localisée dans le cerveau, pharmacorésistante • Uniquement si 100 % sûr à ces deux points : 1. Démonstration d'un foyer épileptique localisé → point de départ de l'ensemble des crises présentées par le sujet 2. Démonstration de l'absence de rôle du tissu épileptique dans les fonctions cérébrales → pas une structure importante pour le langage, la mémoire, la force musculaire... • Bilan pré chirurgical visant à répondre à des deux questions → imagerie structurale, fonctionnelle et métabolique, vidéo EEG prolongé, stéré EEG (électrodes implantées) pour enregistrer les crises direct au contact des tissus pour ++ précision sur le territoire opéré
Stimulation du nerf vague	• Implantation d'un dispositif de stimulation du nerf vague (pacemaker) • Stimulation intermittente 30 sec ON , 5 min OFF 24h/24 • Raucité de la voix, striction laryngée, essoufflement si effort possible lors de la stimulation • Réduction de 50 % des crises chez 50 % des patients • Traitement palliatif !! Ne permet pas de guérir les patients mais seulement de les soulager ou de réduire le tmt médical lorsque c'est nécessaire
Régime cétogène	• Réduction ++ de l'apport calorique d'origine glucidique par un apport lipidique • Ratio Calorie GLU / Calorie LIP ↓↓ • Surveillance diététique car régime très déséquilibré • Les corps cétoniques sont produits par le régime antiépileptique • Intérêt chez l'enfant (gestion parentale de l'alimentation) • Préparations type KETOCAL avec des ratios 4:1, 3:1

Physiopathologie des céphalées migraineuses, des algies vasculaires de la face et des névralgies du trijumeau

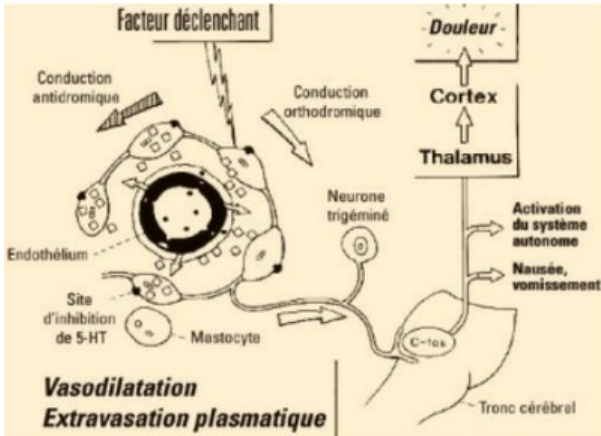
Introduction : définitions

Céphalées primaires	• Les + fréquentes • Liées à une dysfonction du SNC avec une activation des voies douloureuses en l'absence d'autres affections causales • Évoluent souvent par crises paroxystique et moins souvent sur un mode continu • Diagnostic = clinique → fondé sur l'interrogatoire et répondant aux critères internationaux de l'ICHD3 • Examen neurologique clinique habituellement normal
Céphalées secondaires	• Moins fréquentes • Conséquence symptomatique de lésions ++ diverses
Névralgies faciales	• Responsables de douleurs de type décharges électriques survenant dans le territoire d'un nerf sensitif • Distinction : ◦ névralgies essentielles ou classiques ou idiopathiques ◦ névralgies secondaires → conséquence d'une lésion sous jacente

Migraines

Cas clinique	▪ Une femme de 25 ans, droitère, a consulté son médecin pour deux épisodes récents ayant débuté par des troubles visuels apparus en quelques minutes. Il s'agissait d'une vision floue dans la partie droite du champ visuel, associée à des points lumineux. Quinze minutes plus tard, alors que les troubles visuels étaient en train de régresser, sont apparues des paresthésies dans la main droite s'étant étendues 5 minutes plus tard à la lèvre inférieure droite. Les troubles sensitifs ont duré 10 minutes et ont été suivis durant un quart d'heure de troubles du langage. La patiente comprenait mal ce qu'on lui disait et ce qu'elle lisait. Elle a eu ensuite durant environ 5 heures une céphalée fronto-orbitaire pulsatile, intense, associée à des nausées. ▪ À l'interrogatoire, la patiente vous apprend qu'elle a depuis l'adolescence des crises de céphalées peu fréquentes, en hémicrânie droite ou gauche, pulsatiles, avec parfois des vomissements, l'obligeant à s'allonger dans le noir, mal calmées par le paracétamol. ▪ Elle n'a aucun autre antécédent. ▪ Son père est décédé d'un infarctus du myocarde à 52 ans. ▪ Elle ne prend aucun médicament hors une contraception orale. ▪ Elle a une consommation tabagique régulière à 5 cigarette par jour depuis l'âge de 17 ans.
Hypothèse diagnostique la + probable ?	• Migraine à aura typique selon les critères de l'ICHD3 répondant aux critères suivants : A. Au moins deux crises répondant aux critères B B. Au moins trois des caractéristiques suivantes : 1. Un ou plusieurs symptômes de l'aura indiquant un dysfonctionnement focal cérébral ou du tronc cérébral totalement réversible 2. Développement progressif de l'aura pendant plus de 4 minutes. En cas de deux ou plusieurs symptômes de l'aura, survenue successive des symptômes 3. La durée des symptômes de l'aura n'excède pas 60 minutes. S'il y a plusieurs symptômes, la durée est augmentée en proportion 4. La céphalée succède à l'aura après un intervalle de moins de 60 minutes. Elle peut aussi commencer avant l'aura ou pendant Tableau 2. Migraine avec aura.

Diagnostic des céphalées rapportées depuis l'enfance ?	• Migraines sans aura typiques selon les critères de l'ICHD3 répondant aux critères : ➔ A) Au moins 5 crises ➔ B) Durée de 4 à 72h sans traitement ➔ C) Avec au moins 2 caractéristiques suivantes : ⇒ unilatérale ⇒ pulsatile ⇒ modérée ou sévère ⇒ aggravation par les activités physiques ➔ D) Au moins un des caractères suivants : ⇒ nausées et/ou vomissements ⇒ photophobie et/ou phonophobie ➔ E) N'est pas mieux expliqué par un autre diagnostic • Migraines strictes : 5 critères ABCDE remplis • Migraines probables si 3 des 4 critères ABCD sont remplis + E rempli • Les migraines sont des affections neurologiques ++ fréquentes : prévalence de 15 % ◦ migraine sans aura = la + fréquente ◦ migraine avec aura (céphalée précédée ou accompagnée de symptômes neurologiques transitoires) un peu moins fréquente
IRM ou TDM non justifiés ?	• Pas d'indication pour réaliser un scanner ou une IRM cérébrale devant une migraine définis selon les critères internationaux de la migraine avec ou sans aura pour différencier une migraine d'une céphalée de tension • Chez un migraineux connu : recommandé de pratiquer un scanner ou une IRM si : ◦ céphalée d'apparition brutale ◦ céphalée récente se différenciant de la céphalée habituelle ◦ examen clinique anormal • Scanner sans injection ou IRM cérébrale en urgence si on est devant une céphalée aiguë sévère s'installant en moins d'une minute, prolongée durant plus d'une heure et jugée intense
Origine génétique ?	• Migraine = maladie multifactorielle avec une composante génétique complexe qui interagit avec des phénomènes environnementaux ◦ stress, les hormones féminines, le jeûne, la météo, les troubles du sommeil, les odeurs/parfum, la lumière, l'alcool, la fumée de cigarette ... ◦ différent d'un patient à l'autre • Les facteurs génétiques sont + important dans les migraines avec aura, avec de nombreux gènes candidats • Seulement quelques situations particulières de forme génétique de migraine = migraines hémiplegiques familiales avec une origine monogénique autosomique dominante → gènes impliqués : ◦ CACNA1A → sur le chromosome 19 ◦ ATP1A1 → sur le chromosome 1 ◦ SCN1A → sur le chromosome 2
Influence des contraceptifs oraux ?	• La contraception orale (CO) œstroprogestative => influence variable sur la maladie migraineuse ◦ aggravation de la fréquence ou de la sévérité de crises rapportées dans 15 à 50 % des cas → les crises survenant ++ lors de la semaine d'arrêt ◦ dans 30 à 40 % des cas, la migraine n'est pas modifiée voir améliorée ◦ à l'arrêt de la contraception → ± amélioration ± rapide • On peut proposer une contraception orale en continue lors des crises liées aux menstruations pour améliorer la maladie migraineuse
Migraine – contraception – FRCV	• Association migraine – contraception – facteur de risque cardio-vasculaire : ◦ la CO = facteur de risque d'AVC ischémique ▪ risque augmenté avec le contenu d'éthinylestradiol du CO ▪ faible pour les pilules contenant < 30 mg d'éthinylestradiol ◦ la migraine = facteur de risque cardio-vasculaire chez les femmes < 45 ans ▪ avec aura x2 > sans aura

	➔ migraine + tabac + CO = risque AVC ischémique x 30 ➔ la migraine n'est pas une contre indication à une CO SI absence d'autres FRCV Toutefois : préférer utiliser une pilule faiblement dosée en éthinylestradiol ou choisir une CO par progestatifs seuls ou autre moyen de contraception + STOP tabac dans tous les cas
Nouveau type de céphalées ?	- Le nouveau type de céphalées chez la patiente remplit les critères de céphalées par abus d'une combinaison de médicaments : A) Céphalées de + de 15 jours / mois avec au moins 1 des caractéristiques : ▪ bilatérale ▪ a type de pression ou serrement ▪ d'intensité légère à modérée B) Prise d'une combinaison de médicaments au moins 10 jours / mois depuis + 3 mois C) La céphalée apparaît ou s'aggrave nettement pendant l'abus de combinaison de médicaments D) La céphalée disparaît ou revient à son niveau antérieur dans les 2 mois qui suivent l'arrêt de la combinaison de médicaments
Physiopathologie des migraines	- Affection cérébrale primitive - Mécanisme complexe - Déclenchement de la crise : ○ facteurs déclenchant psychologiques ou environnementaux ○ aucun des facteurs n'est ni nécessaire ni suffisant ○ il faut que ces facteurs surviennent sur une prédisposition = terrain migraineux (susceptibilité génétique) ○ hyperexcitabilité du cortex cérébral ○ dysfonction du tronc cérébral - Facteurs génétiques → hyperexcitabilité neuronale avec dysfonction des voies neuro-modulatrices dans l'hypothalamus et le tronc cérébral → prédispose le patient à faire des crises spontanées ou provoquées par certains déclencheurs
Crises migraineuses céphalgiques	Liées à l'activation du système trigémino-vasculaire responsable d'une inflammation périvasculaire avec libération de neuromodulateurs algogènes (CGRP) => cible actuelle d'une nouvelle thérapeutique dans les maladies migraineuses  ➔ Libération des neuropeptides → fixation des neuropeptides sur des récepteurs spécifiques → vasodilatation- extravasation plasmatique = inflammation neurogène → ➔ phénomène d'amplification
Aura migraineuse	- Dysfonctionnement transitoire cortical = dépression corticale envahissante ○ hyperactivité neuronale brève et intense ○ entraîne une augmentation du débit sanguin local ○ puis une diminution modérée du débit sanguin local ○ puis propagation de proche en proche - Cortex occipital = le + propice au développement de cette dépression corticale => auras visuelles (isolées ou précédant les symptômes)

Algies vasculaires de la face

Cas clinique	- jeune homme de 27 ans - sans antécédent - consommation régulière de tabac 1paq1/2/jr depuis 12ans consommation d'alcool festive en grande quantité - informaticien de profession - aucun traitement - Décrit une douleur très violente associée à un larmoiement et une écoulement nasal homolatéral, localisée autour de l'œil gauche « c'est comme si on m'arrachait l'œil » - La douleur est décrite comme suicidaire et le patient a d'ailleurs déjà « donné un coup de point » dans un vitre s'étant fracturé les os de la main droite tellement la douleur était intense. - Ces douleur sont quotidiennes 1 à 2 fois par jour toujours aux mêmes heures et durent environ 30 min. - Elles surviennent par période de plusieurs semaines notamment en période automnale.										
Diagnostic ?	- Céphalée entrant dans les critères de l'algie vasculaire de la face → répond aux critères ICHD3 : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>A</td><td>Au moins cinq crises répondant aux critères B-D</td></tr> <tr> <td>B</td><td>Douleur sévère à très sévère, unilatérale, orbitaire, sus-orbitaire et/ou temporale durant 15 à 180 minutes (sans traitement)</td></tr> <tr> <td>C</td><td>L'un des éléments suivants ou les deux : - Au moins un des signes/symptômes suivants du même côté que la douleur : - Injection conjonctivale et/ou larmoiement - Congestion nasale et/ou rhinorrhée - Œdème palpébral - Transpiration du front et/ou de la face - Myosis et/ou ptosis - Une impression d'impatience ou une agitation </td></tr> <tr> <td>D</td><td>Fréquence des crises = 1 tous les 2 jours à 8 par jour en période active</td></tr> <tr> <td>E</td><td>N'est pas mieux expliqué par un autre diagnostic de l'ICHD-3</td></tr> </table>	A	Au moins cinq crises répondant aux critères B-D	B	Douleur sévère à très sévère, unilatérale, orbitaire, sus-orbitaire et/ou temporale durant 15 à 180 minutes (sans traitement)	C	L'un des éléments suivants ou les deux : - Au moins un des signes/symptômes suivants du même côté que la douleur : - Injection conjonctivale et/ou larmoiement - Congestion nasale et/ou rhinorrhée - Œdème palpébral - Transpiration du front et/ou de la face - Myosis et/ou ptosis - Une impression d'impatience ou une agitation	D	Fréquence des crises = 1 tous les 2 jours à 8 par jour en période active	E	N'est pas mieux expliqué par un autre diagnostic de l'ICHD-3
A	Au moins cinq crises répondant aux critères B-D										
B	Douleur sévère à très sévère, unilatérale, orbitaire, sus-orbitaire et/ou temporale durant 15 à 180 minutes (sans traitement)										
C	L'un des éléments suivants ou les deux : - Au moins un des signes/symptômes suivants du même côté que la douleur : - Injection conjonctivale et/ou larmoiement - Congestion nasale et/ou rhinorrhée - Œdème palpébral - Transpiration du front et/ou de la face - Myosis et/ou ptosis - Une impression d'impatience ou une agitation										
D	Fréquence des crises = 1 tous les 2 jours à 8 par jour en période active										
E	N'est pas mieux expliqué par un autre diagnostic de l'ICHD-3										
Prévalence	1 pour 1000 - Prédominance masculine → ++ chez homme jeune avec un début entre 20 et 30 ans - Différencier : - formes épisodiques = 80 – 90 % des cas - formes chroniques → se répètent au long cours sans rémission, de + de 3 mois et avec une importante comorbidité psychiatrique (syndrome dépressif, agoraphobie, tendance suicidaire) - Parfois les crises respectent un rythme circadien : se produisent à heure fixe ++ la nuit et circannuel (à la même saison) - Lien avec le tabagisme dans 80 % des cas et lien avec l'alcool										
Examen complémentaires nécessaires ?	- L'AVF est une céphalée primaire mais des formes secondaires sont possibles - lésion hypothalamo-hypophysaire ou une dissection de la carotide homolatérale - réalisation systématique d'une imagerie cérébrale chez les patients souffrant d'AVF - Hors situation d'urgence → IRM encéphalique avec angio-IRM réalisée chez tous les patients souffrants d'une AVF - Devant une 1ère crise = IRM encéphalique et angiographie cérébrale + cervicale par ARM ou angioTDM doivent être faite										
Physiopathologie des AVF	- Distribution de la douleur dans le territoire du nerf trijumeau associée à des signes autonomiques homolatéraux et un rythme circadien Douleur → liée à une activation de la première branche du nerf trijumeau (contingent ophtalmique) et donc une activation du système trigémino-vasculaire										

	• Signes dysautonomiques → liés à l'activation du contingent crânien para-sympathique véhiculé par le nerf facial • Signes sympathiques (myosis et ptosis) → liés à l'atteinte des fibres post-ganglionnaires • Rythme des crises → lié au rôle de l'horloge biologique = hypothalamus
Conseil à donner au patient	• Association épidémiologique forte entre tabagisme et AVF suggéré ◦ arrêt du tabac n'a pas démontré d'impact sur une évolution favorable de la maladie • Association épidémiologique entre consommation excessive d'alcool et AVF ◦ suspectée mais non confirmée ◦ par contre = la conso d'alcool peut déclencher des crises → Eviter la conso d'alcool, notamment excessive pour éviter le déclenchement des crises → Favoriser le sevrage tabagique, même si on n'est pas certain que l'arrêt du tabac ait un impact favorable sur l'évolution de la maladie → Favoriser un rythme de sommeil régulier
Névralgies du trijumeau	
Cas clinique	Madame Zoé , 70 ans , se plaint de douleurs faciales itératives au niveau de la joue gauche depuis deux mois . Elle s'est fait arracher toutes ses dents, ce qui n'a rien changé ! Elle présente cinq à six épisodes quotidiens de quelques minutes, intolérables, fulgurants à type de décharge électrique très violente, déclenchés par le toucher de la gencive supérieure gauche . Ses douleurs sont exclusivement diurnes et ne sont soulagées par aucun antalgique.
Diagnostic ?	• Suspections de névralgie essentielle du trijumeau (ou classique ou idiopathique)
Élément clinique manquant ?	• Pour affirmer le caractère classique ou idiopathique : ◦ nécessité que l'examen neurologique soit normal → sensibilité faciale normale et réflexe cornéen présent et symétrique ◦ sauf après thermocoagulation du ganglion de Gasser
Explorations paraclinique nécessaire ?	▶ Aucun examen complémentaire si la névralgie remplit les critères de névralgie essentielle ▶ MAIS : si la névralgie présente : ▷ signes atypiques ▷ anomalies à l'examen neurologique → IRM cérébral ± ponction lombaire => exploration d'une névralgie « secondaire »
Critères diagnostic névralgie faciale classique	▶ Âge > 50 ans ▶ Horaire diurne ▶ Territoire systématisé : unilatérale et strictement localisé au territoire du nerf trijumeau ▷ la localisation préférentielle de la douleur est le territoire du V2 (territoire maxillaire sup) puis celui du V3 (maxillaire inf) et enfin l'association des territoires du V2 et du V3 ▷ rarement à la branche ophtalmique (V1) ▶ Le type : décharge électriques intenses et brève (quelques secondes) ▶ Répétition des décharges en salves (variation de 5 à 10/jours ou +) ▶ Facteurs déclenchants : ▷ excitation d'une zone cutanée ou muqueuse précise du territoire douloureux = zone gâchette ▷ la parole, la mimique, le rire...
Traitement ?	• Traitement de choix à visée symptomatique = carbamazépine
Nota bene	• La moindre anomalie oriente vers une névralgie secondaire → réalisation d'une IRM encéphalique ± PL

- Drapeau rouge d'alerte si :
 - âge de survenue jeune
 - décharges peu intenses
 - prépondérance dans le territoire V1
 - persistant d'un fond douloureux avec paresthésie
 - anomalie à l'examen clinique (hypoesthésie dans le territoire)

Tableau 10.2. Céphalées primaires et névralgie faciale essentielle évoluant par crises.

	Migraine	Céphalée de tension épisodique	Algie vasculaire de la face	Névralgie essentielle du trijumeau
Sex-ratio	3 F/1 H	F = H	1 F/5 H	F > H
Durée des crises	4–72 heures	3 min–7 jours	15–180 minutes	< 2 minutes
Fréquence des crises	Variable Irrégulière	Variable Irrégulière	1 à 8 par jour Tous les jours	5 à > 100 par jour Tous les jours
Latéralité de la douleur	Unilatérale à bascule ou bilatérale	Bilatérale	Strictement unilatérale Toujours du même côté	Strictement unilatérale Toujours du même côté
Topographie de la douleur	Orbitotemporale, hémicrânienne, diffuse ou postérieure avec cervicalgie	En casque, en bandeau	Orbitotemporale	V2/V3 > V1
Type de la douleur	Pulsatile ou continue	Pression, poids	Broiement, arrachement	Décharge électrique
Intensité douloureuse	Modérée à sévère	Faible à modérée	Très sévère	Très sévère
Signes végétatifs	Possibles	–	Présents	–
Nausées ou Vomissements	Fréquents	–	Possibles	–
Photophobie, phonophobie	Fréquentes et importantes, parfois osmiophobie	Absentes (ou modérées)	Possibles	–
Activité physique	Aggrave la céphalée (pulsatile ++)	Peut améliorer la céphalée	Agitation motrice typique (« lion en cage »)	Lors des exacerbations, le patient évite l'activité par peur des accès

(Source : CEN, 2019.)